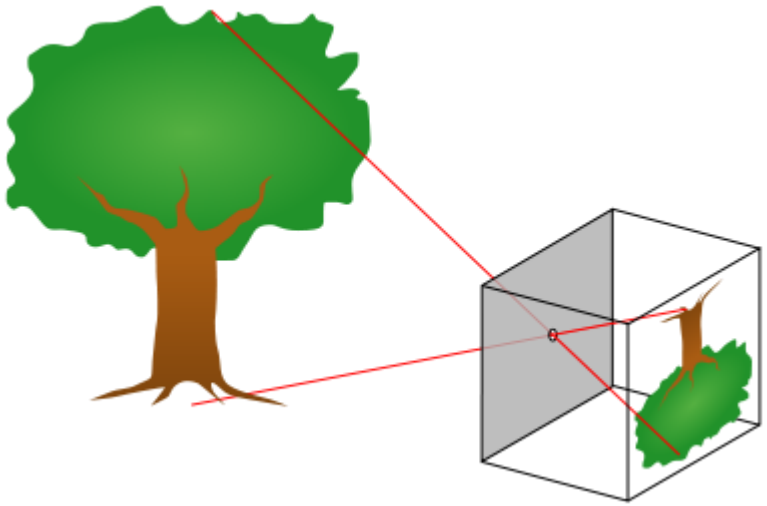
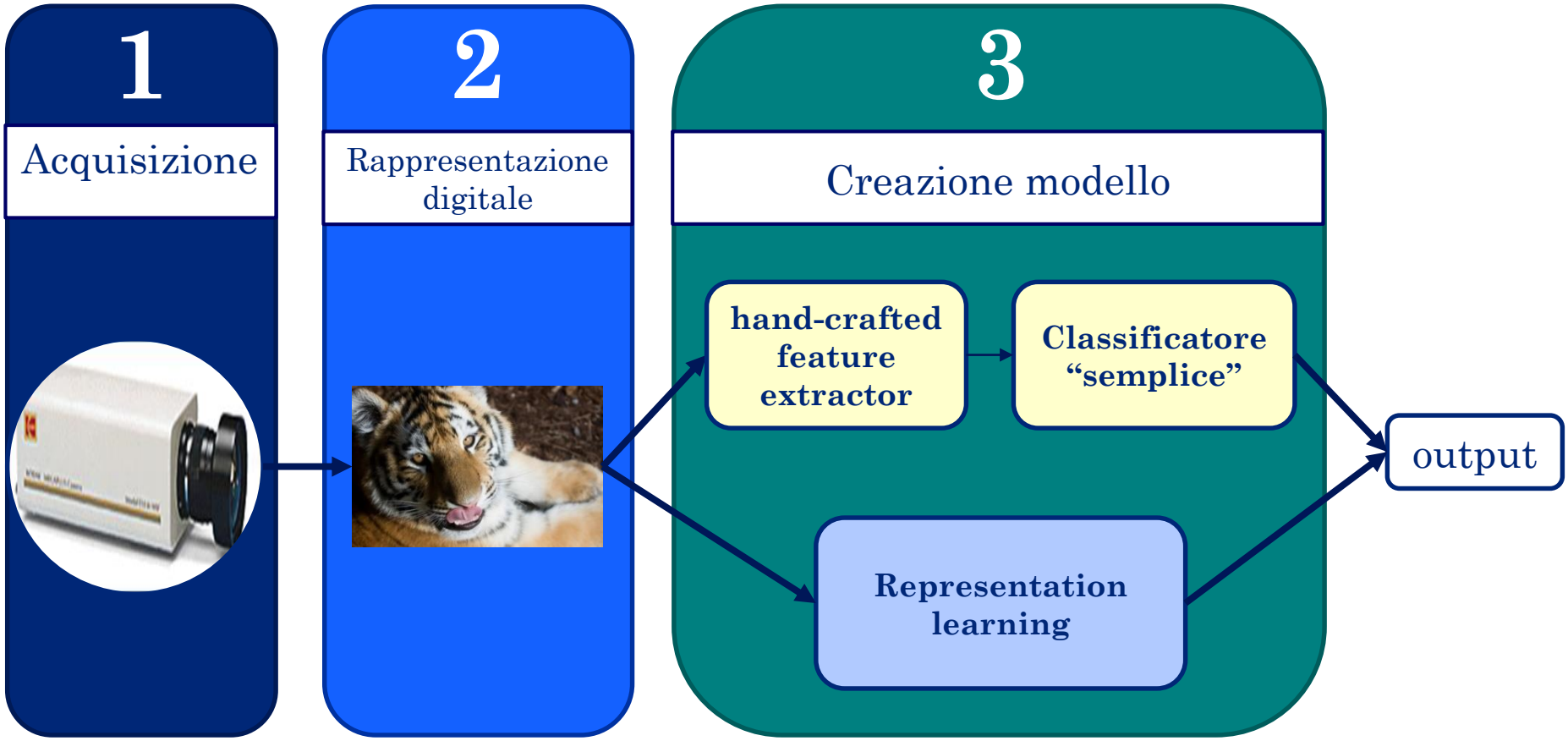
Sistemi di Visione



Annalisa Franco
annalisa.franco@unibo.it

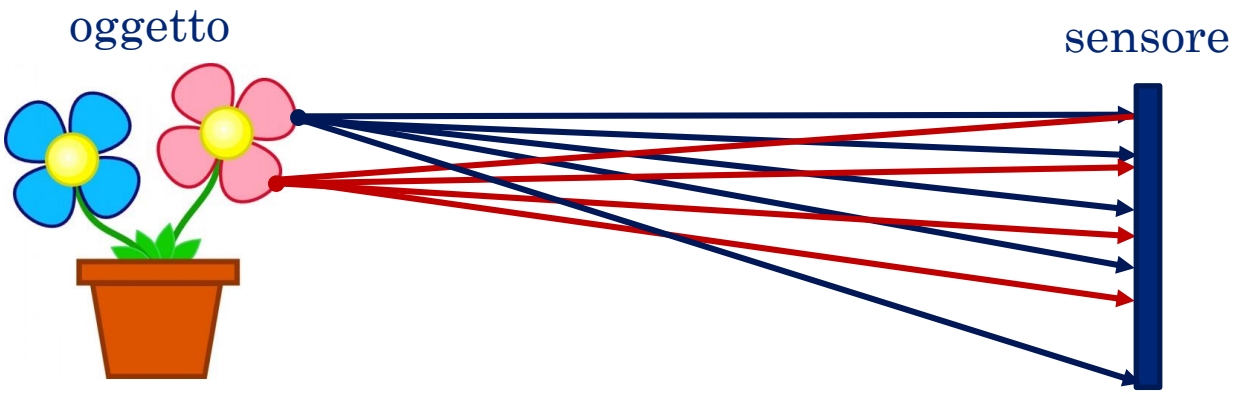
Architettura di un sistema di visione

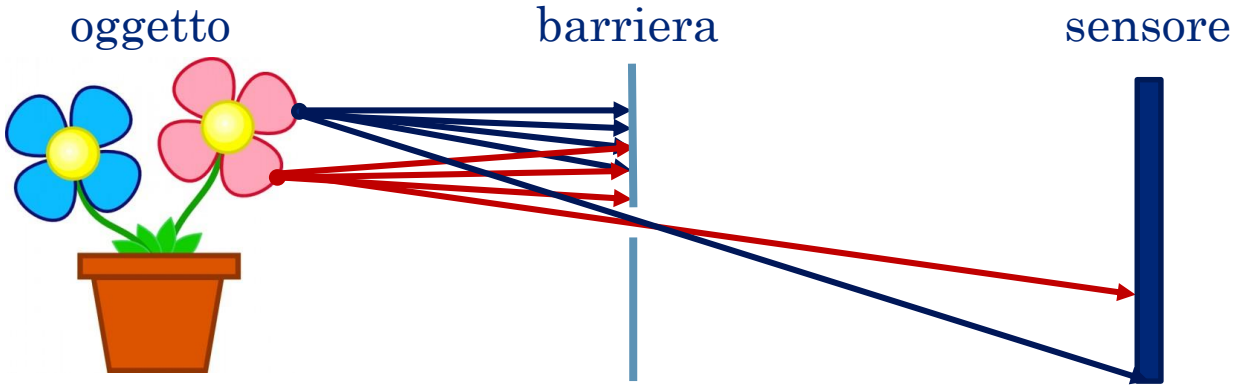


Sistemi di Visione

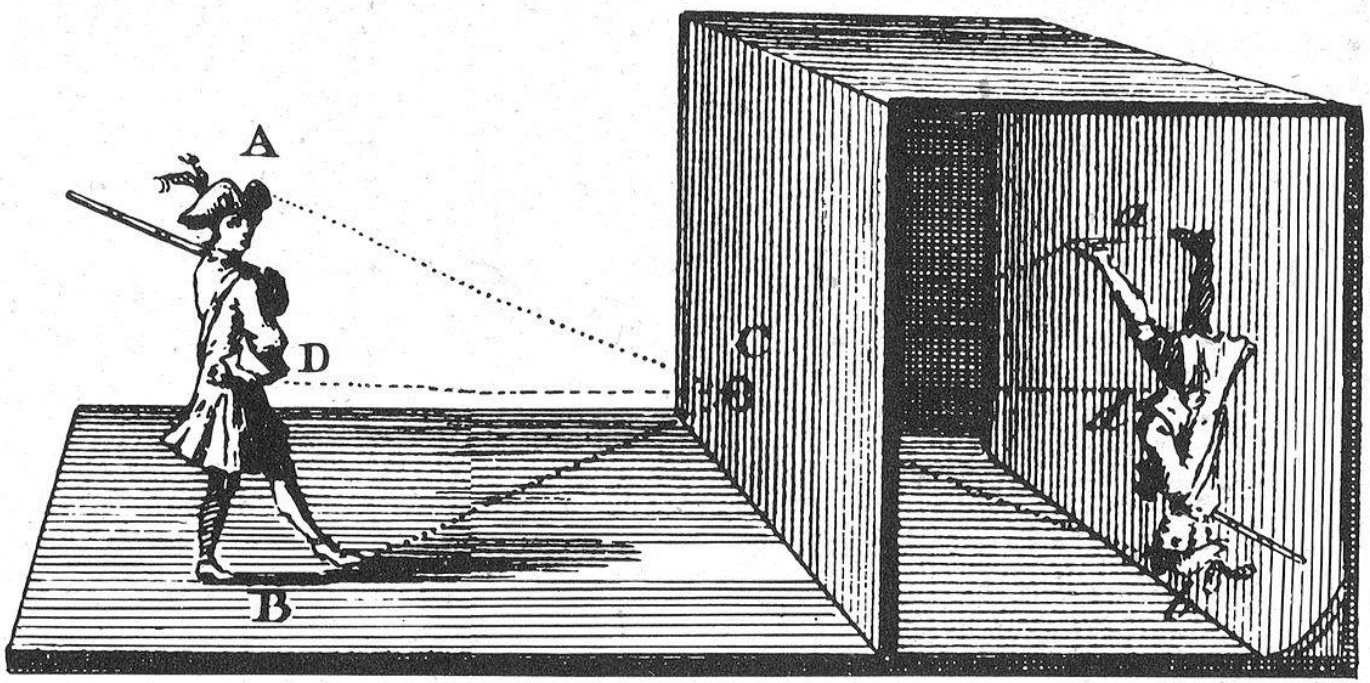
- Un sistema di acquisizione è un dispositivo che consente la proiezione di luce da uno spazio tridimensionale su una superficie bidimensionale (pellicola, sensore, ecc…).

Formazione dell'immagine



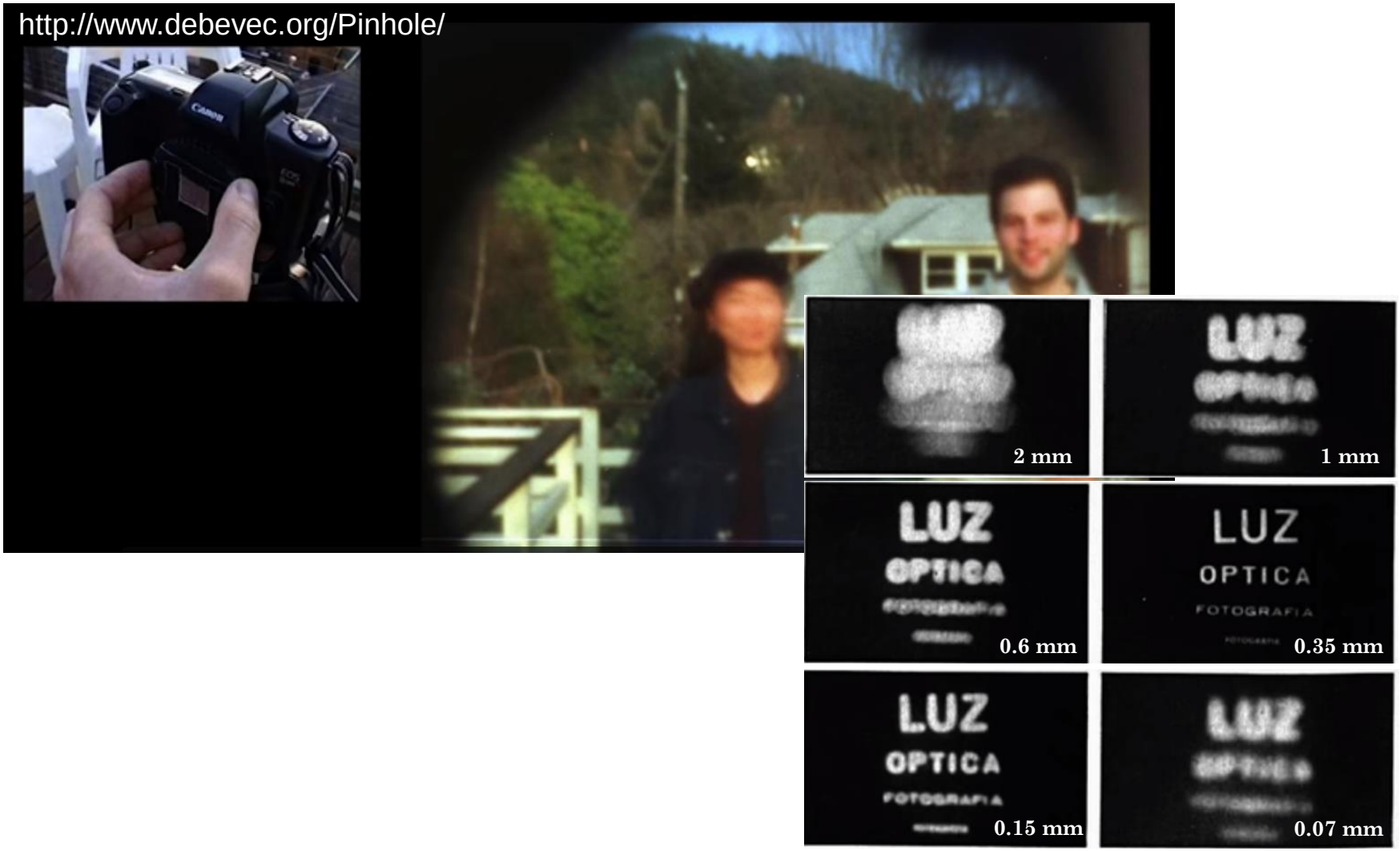


Camera obscura



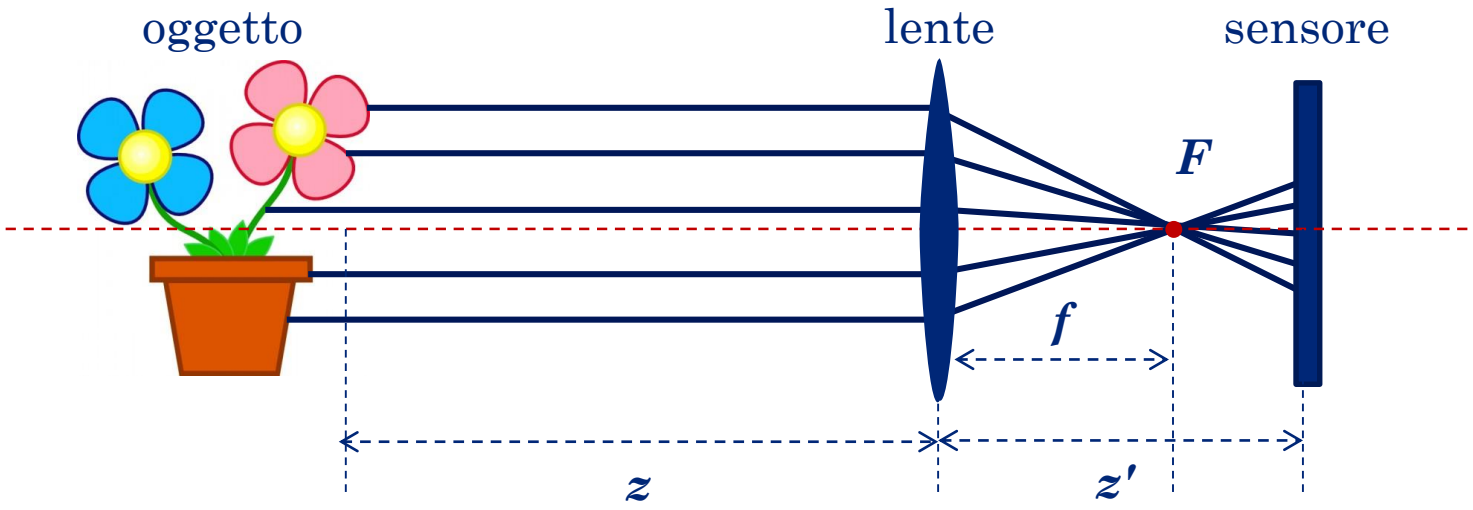
Camera Obscura (Aristotele nel IV secolo a.C.)

Pinhole Camera e apertura



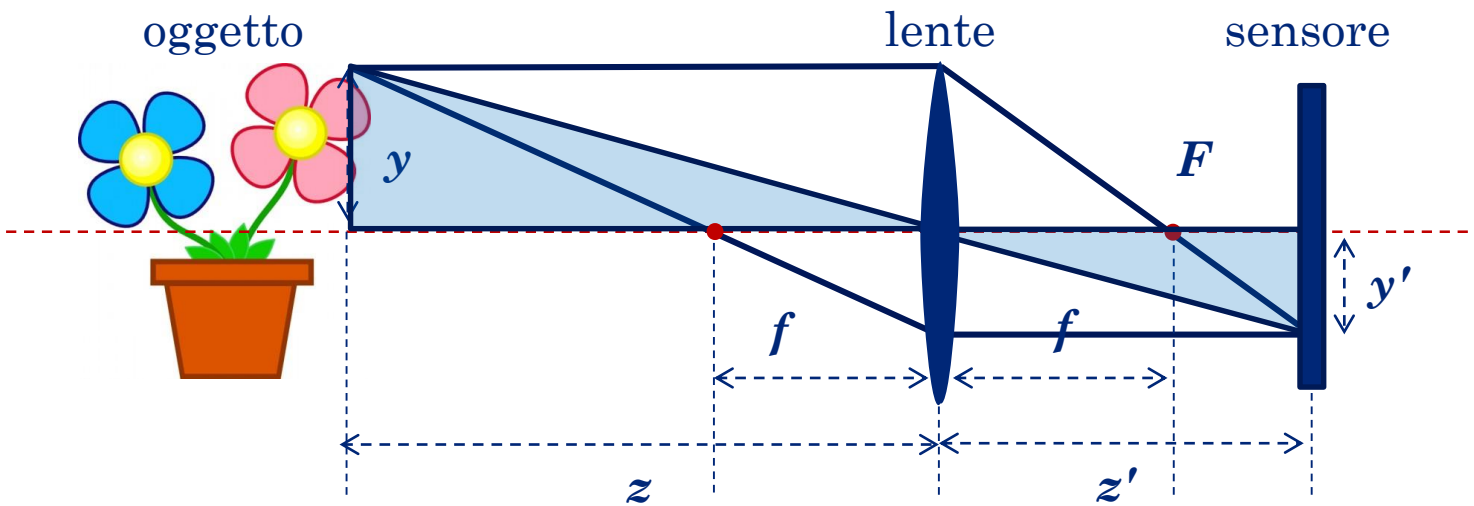
diffrazione

Lenti sottili (1)

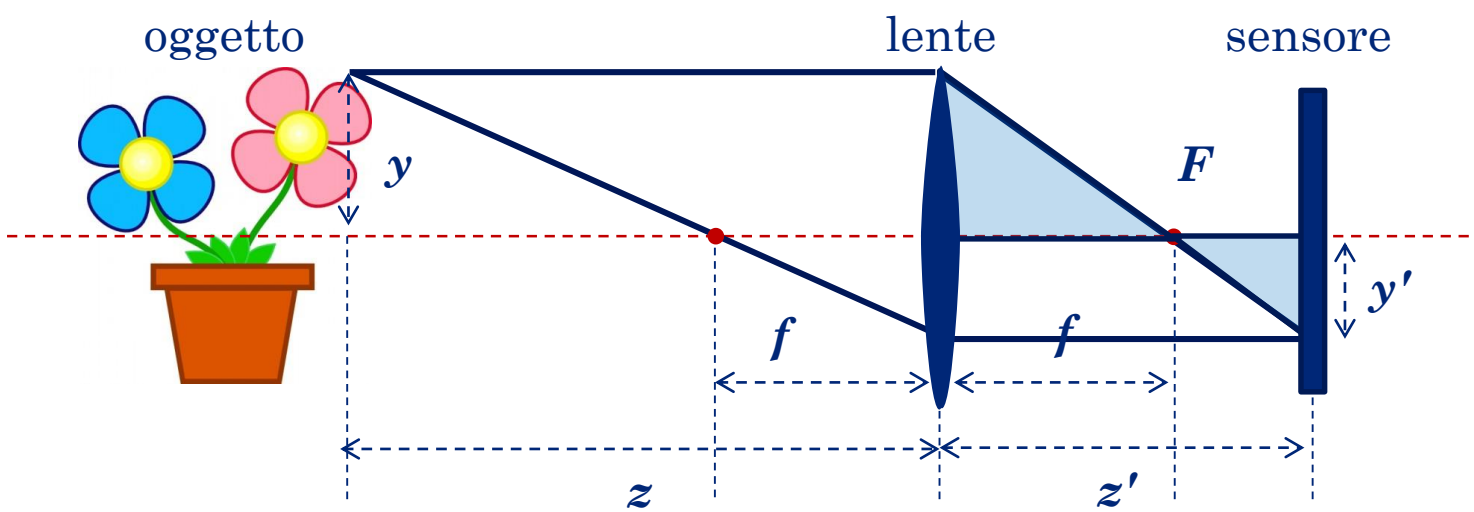


- ***F***: punto focale
- ***f***: distanza focale
- ***z***: distanza tra l'oggetto e la lente
- ***z'***: distanza tra la lente e il sensore

Lenti sottili (2)



$$\frac{y'}{y} = \frac{z'}{z}$$



$$\frac{y'}{y} = \frac{z' - f}{f}$$

Lenti sottili (3)

$$\frac{z'}{z} = \frac{z' - f}{f} \Rightarrow \frac{z'}{z} = \frac{z'}{f} - 1 \Rightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{f} - \frac{1}{z'} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'}}$$

Equazione del costruttore di lenti

$$\boxed{\frac{z}{z'} = \frac{y}{y'}}$$

Fattore di ingrandimento

- Se la lente dista ***z'*** dal sensore, data una distanza focale ***f***, tutto ciò che nell'ambiente dista ***z*** dalla lente sarà perfettamente a fuoco.
- Agendo su ***z'*** è possibile modificare quali oggetti saranno catturati in modo più nitido.

La scelta dell'obiettivo

Gli input del problema sono solitamente:

- la dimensione del CCD (o CMOS): d' $(2 \times y')$
- la dimensione dell'oggetto d $(2 \times y)$ e la sua distanza dall'obiettivo z

Data una telecamera che monta un CCD da 1/3" si vuole inquadrare (coprendo la maggior parte possibile dell'immagine) un oggetto di dimensione 40 cm (lato lungo) posto a una distanza di 50 cm dall'obiettivo. Calcolare il fattore di ingrandimento (M), la lunghezza focale dell'obiettivo e l'angolo visivo risultante…

z = 500 mm, d' = 4.8 mm (lato orizzontale), d = 400 mm

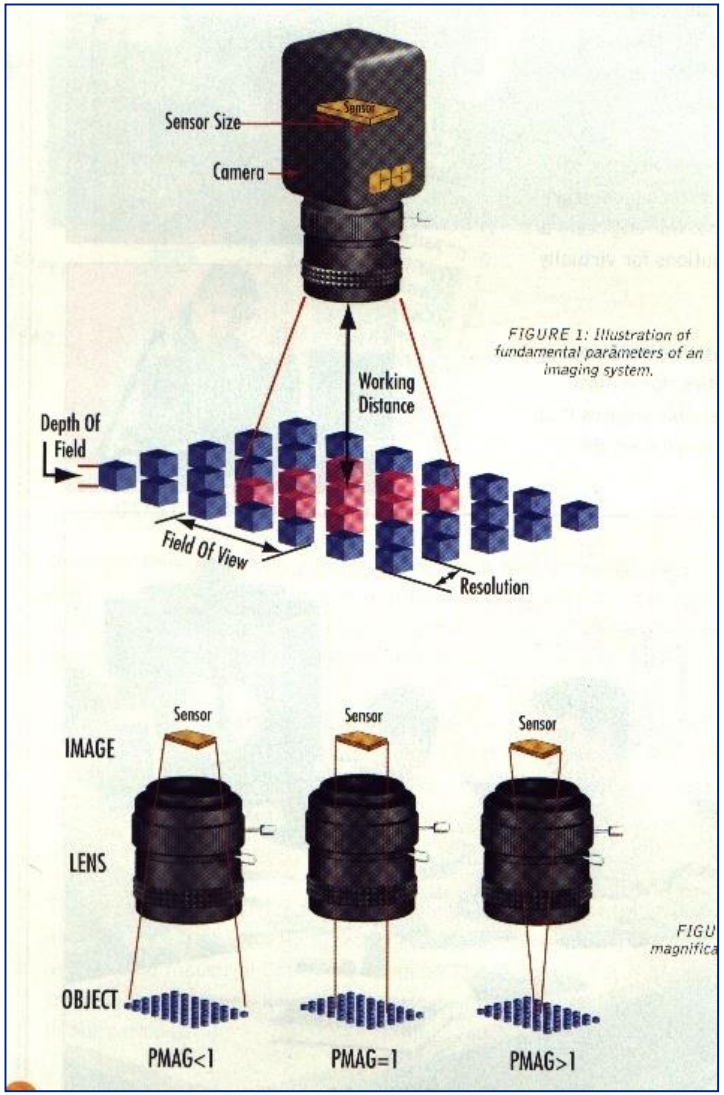
$$M = \frac{d}{d'} = \frac{400}{4{,}8} = 83.3$$

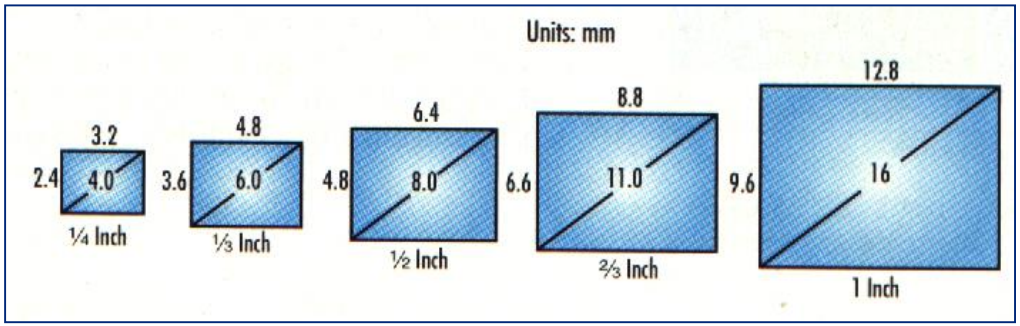
$$z' = \frac{z}{M} = \frac{500}{83.3} \approx 6 \quad \frac{1}{f} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z'} = \frac{1}{500} + \frac{1}{6} \Rightarrow f \approx 5{,}9 \text{ (commerciale 6 mm)}$$

$$\alpha = 2 \times atan\left(\frac{y}{z}\right) \approx 43^{\circ}$$

Parametri fondamentali

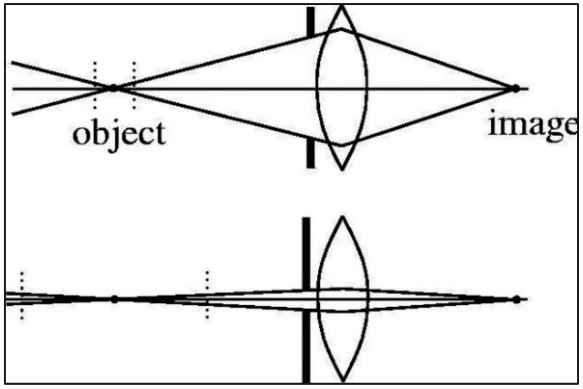
- Field of View: parte del mondo visibile attraverso la telecamera.
- Working distance: distanza tra l'oggetto e la parte frontale della lente.
- Resolution
- Depth of Field: ampiezza della regione in cui l'oggetto appare sufficientemente a fuoco.
- Sensor Size





Depth of field

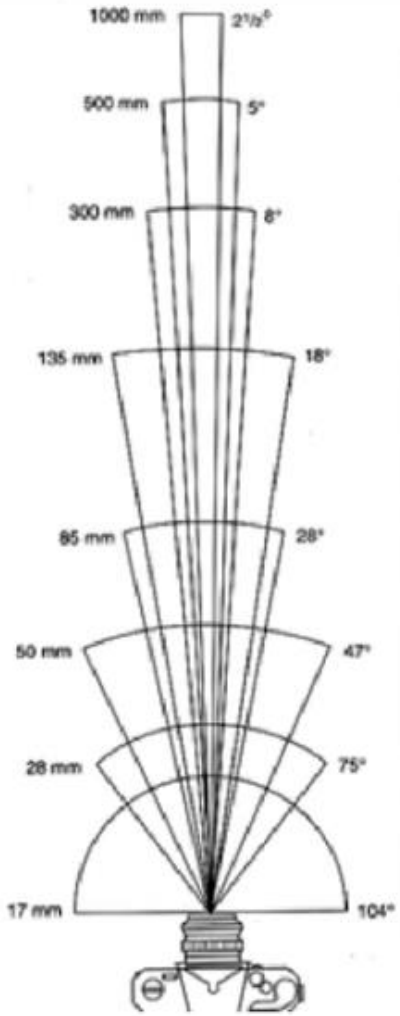
- La **profondità di campo** rappresenta la zona in cui gli oggetti nell'immagine appaiono ancora nitidi e sufficientemente focalizzati.
- Questo parametro è legato principalmente all'apertura: aperture inferiori garantiscono una maggiore profondità di campo.



f/5.6 apertura grande

f/32 apertura piccola

Field of view



17mm

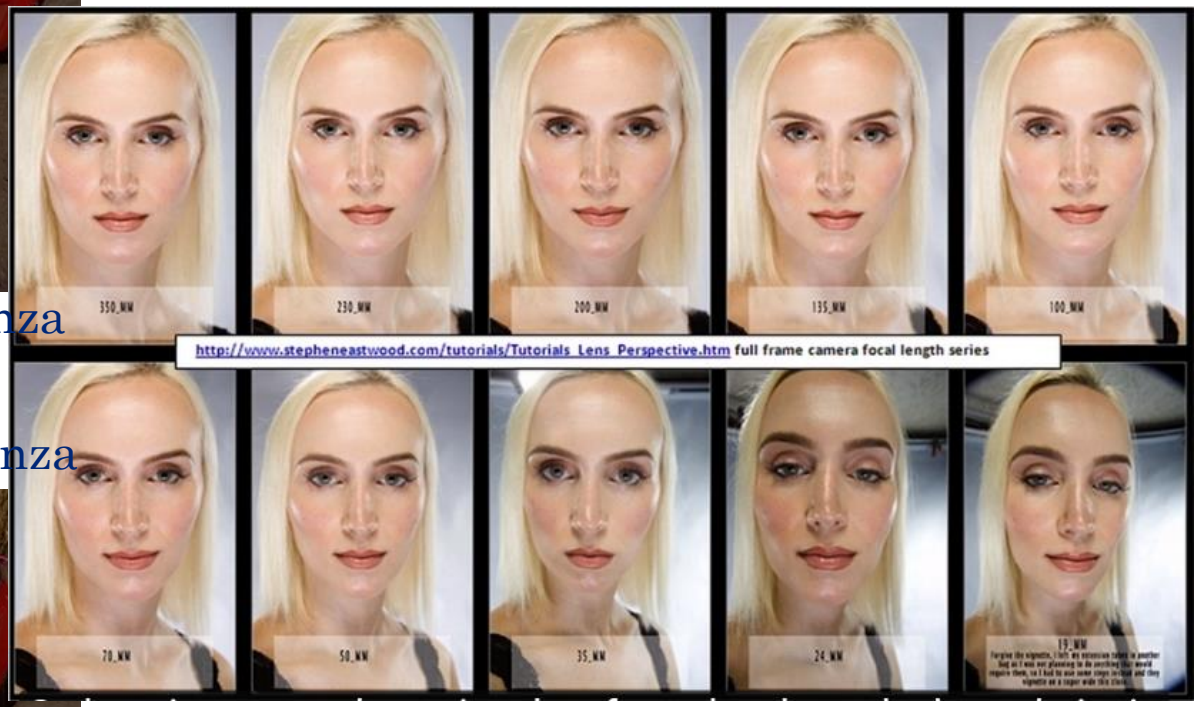
28mm

50mm

85mm

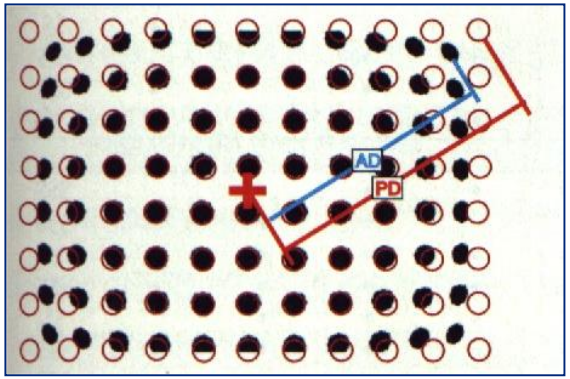
Zoom e spostamento

Ampio FoV, piccola distanza



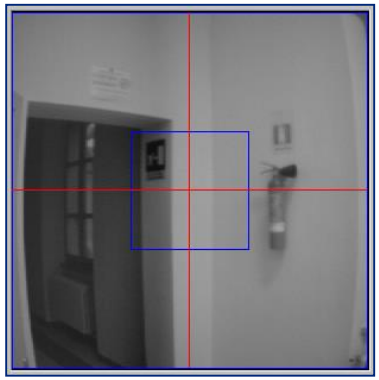
Piccolo FoV, grande distanza

Distorsione



- Causata da aberrazioni geometriche dell'obiettivo:

$$Distorsione\,(\%) = \frac{Distanza\ attuale\,(AD) - Distanza\ vera\,(PD)}{Distanza\ vera\,(PD)} \times 100$$



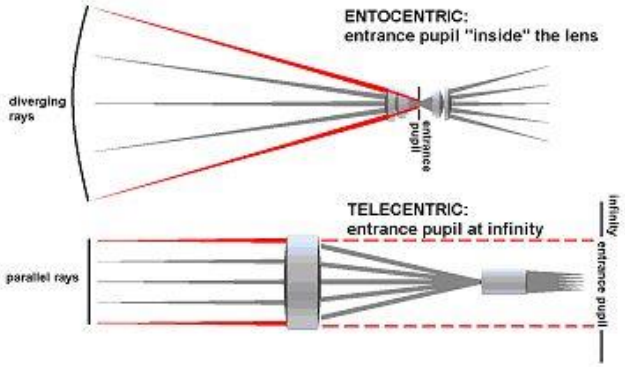
  - Normalmente molto più accentuata su obiettivi di basso costo.
  - Viene corretta otticamente con obiettivi multi-lente.
  - Difficile da correggere per obiettivi a corte focali (es. <14 mm).

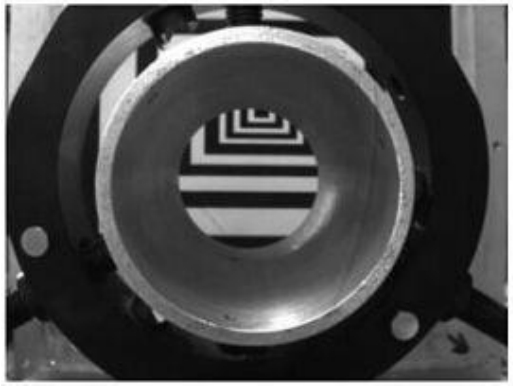
Correzione via software:

  - Conoscendo le caratteristiche del sistema ottico;
  - Utilizzando target campione

Errori di prospettiva (parallasse)

- Causati da riduzione a 2D di oggetti 3D:
  - Oggetti più vicini appaiono più grandi…
  - Problemi su oggetti dotati di profondità
  - Con lenti "telecentriche" si riesce a correggere il fenomeno purché l'oggetto sia più piccolo del diametro dell'obiettivo.





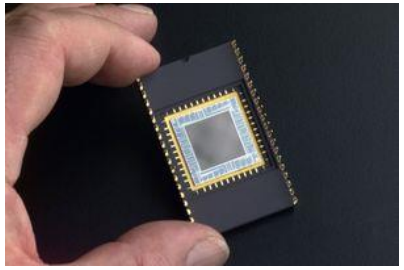
Errore prospettico dovuto ad un'ottica tradizionale (a sinistra) e assenza di errore prospettico (a destra) con un obiettivo telecentrico.

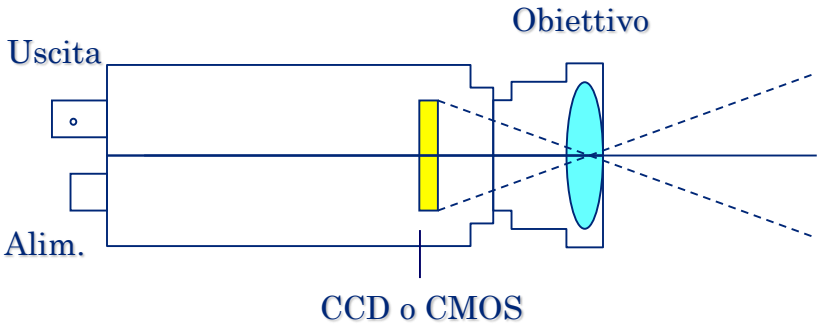
Sistemi di Visione

Hardware Ogni applicazione reale di pattern recognition necessita di un sistema hardware per l'acquisizione del segnale:

- Telecamere: applicazioni on-line: visione robotica, ispezione industriale, sorveglianza, riconoscimento volto, ecc.
- Sistemi Multicamera: per la ricostruzione 3D o la visione panoramica.
- Macchine fotografiche digitali: applicazioni off-line che richiedono alta qualità dell'immagine.
- Scanner: analisi di documenti, OCR, lettura codici, ...
- Frame Grabber e schede image processing.
- HW specializzato (sensori infrarossi, sonde ultrasoniche, TAC, lettori impronte digitali) medicina, biometria, telerilevamento, ...

Telecamere (1)

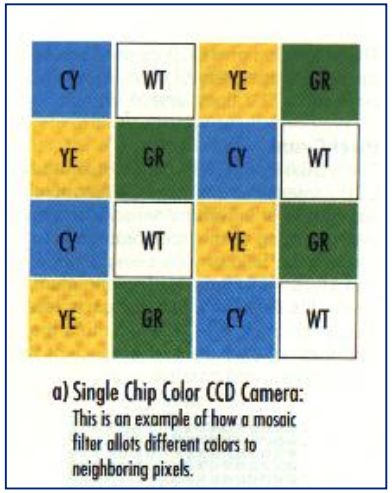




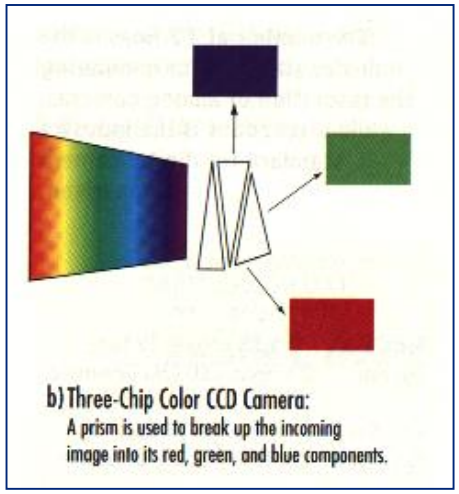
- Utilizzano un array bidimensionale (sensore) di elementi fotosensibili realizzati su silicio che convertono luce in corrente elettrica.
  - Sensori CCD (migliore qualità)
  - Sensori CMOS (tecnologia più recente ed economica)
- L'immagine è focalizzata sul sensore mediante un obiettivo (normalmente intercambiabile) che determina l'ingrandimento e quindi il campo visivo.

Telecamere (2)

- L'elettronica interna scandisce i pixel del sensore e impacchetta l'informazione in un segnale d'uscita (analogico o digitale).
- Per le versioni a colori vengono utilizzati filtri R, G, B:



Possono essere realizzati direttamente all'interno del sensore tramite una mascheratura dei pixel (Bayer pattern)



I modelli professionali utilizzano 3 sensori ognuno mascherato su un diverso colore

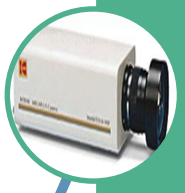
Telecamere

WebCam: uscita digitale (USB), bassa qualità, adatte per applicazioni dove la qualità non è un requisito fondamentale (es. videosorveglianza)

COSTO

IpCam o NetCam: uscita digitale (Ethernet, Wifi), possibilità di operare indoor/outdoor, collegabili applicazioni con TCP/IP

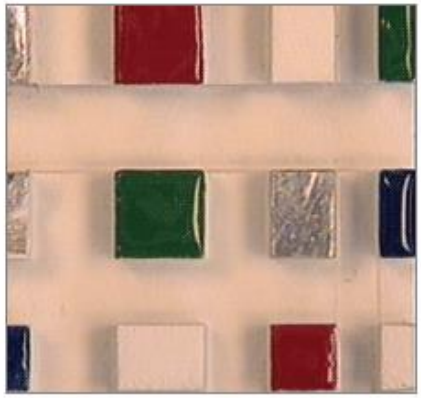
Analogiche: uscita analogica, necessario FrameGrabber interfacciabili alle applicazioni con librerie proprietarie

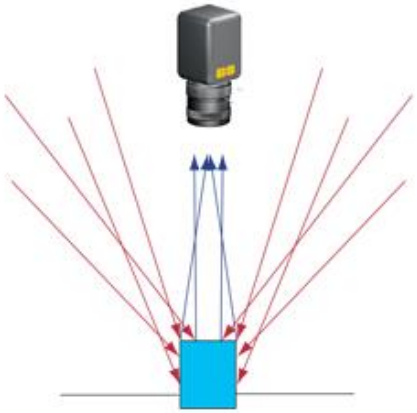


Digitali, progressive scan: restituiscono frame a piena risoluzione (non interlacciati), non hanno limitazioni nella risoluzione verticale/orizzontale

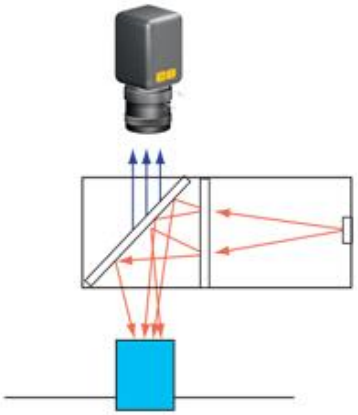
Smart camera: sistema integrato che include un processore che è in grado di eseguire a bordo elaborazioni dell'immagine, e un'interfaccia per rendere disponibili i risultati ad altri sistemi.

Illuminazione: oggetti brillanti (1)





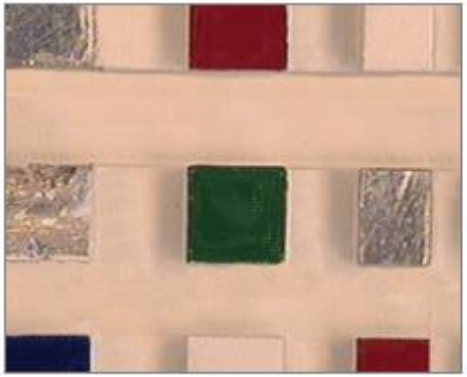
Diffuse Illumination **Diffuse, even light from an extended source**	
Pros	Reduces glare and provides even illumination, large working distance
Cons	Large and difficult to fit in confined spaces.

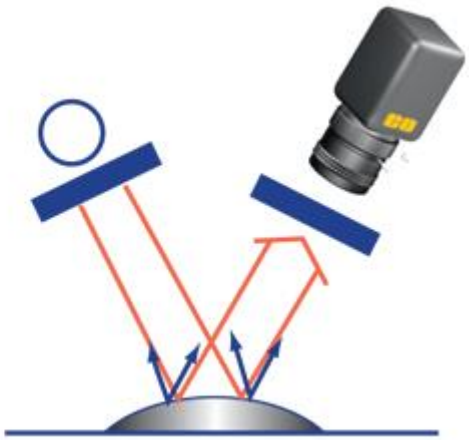


Diffuse Axial Illumination **Diffuse light in-line with the optics. Lens looks through a beamsplitter that is reflecting light onto the object. Illumination is coaxial to imaging access.**	
Pros	Very even and diffuse; greatly reduces shadowing; very little glare.
Cons	Large and difficult to mount; limited working distance; low throughput such that multiple fiber optic sources may be needed to provide sufficient illumination.

https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/illumination/choose-the-correct-illumination/

Illuminazione: oggetti brillanti (2)

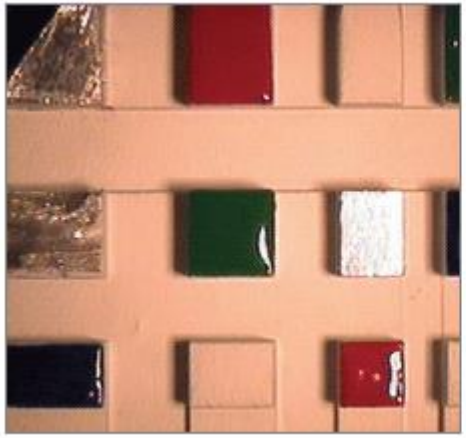


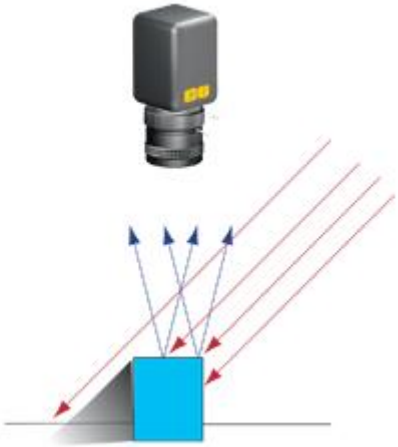


Polarized Light **A type of directional illumination that makes use of polarized light to remove specularities and hot spots.**	
Pros	Provides even illumination over the entire surface of the object under polarization. Reduces glare to make surface features discernable.
Cons	Overall intensity of light is reduced after polarization filter is placed in front of light source and/or imaging lens.

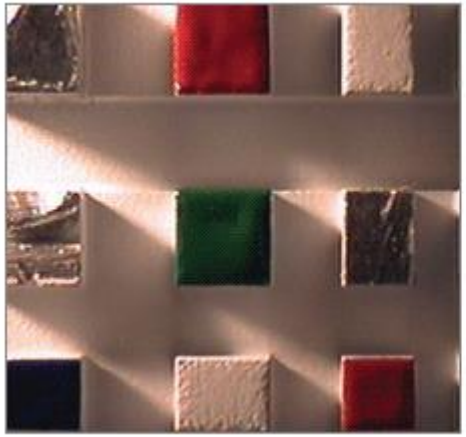
https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/illumination/choose-the-correct-illumination/

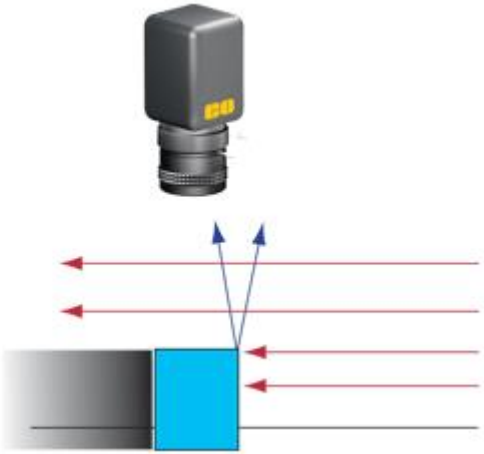
Illuminazione: oggetti opachi (1)





Directional Illumination **Point source illumination from single or multiple sources.**	
Pros	Bright, flexible, and can be used in various applications. Easily fit into different packaging.
Cons	Shadowing and glare.





Glancing Illumination (radente) **Point source illumination similar to directional illumination, except at a sharp angle of incidence.**	
Pros	Shows surface structure and enhances object topography.
Cons	Hot spots and extreme shadowing.
Application	Identifying defects in an object with depth and examining finish of opaque objects.

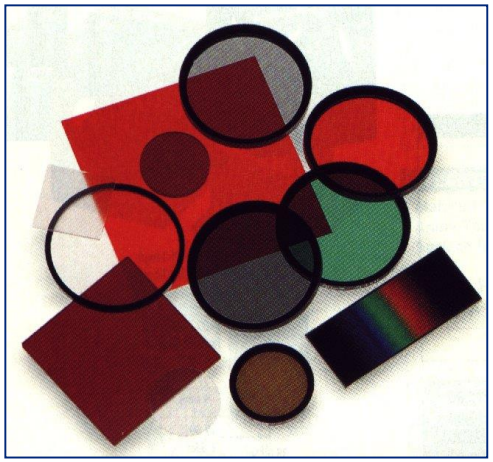
https://www.edmundoptics.com/resources/application-notes/illumination/choose-the-correct-illumination/

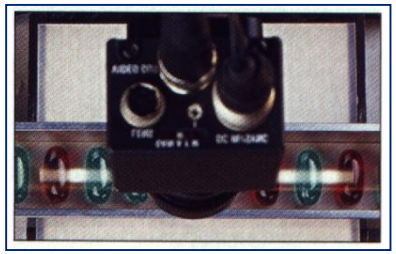
Illuminazione: oggetti opachi (2)

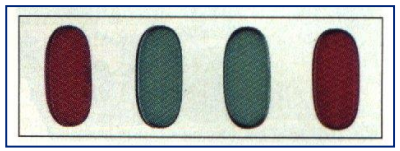
Ring Light **Coaxial illumination that mounts directly on a lens.**	
Pros	Mounts directly to lens and reduces shadowing. Uniform illumination when used at proper distances.
Cons	Circular glare pattern from reflective surfaces. Works only in relatively short working distances.

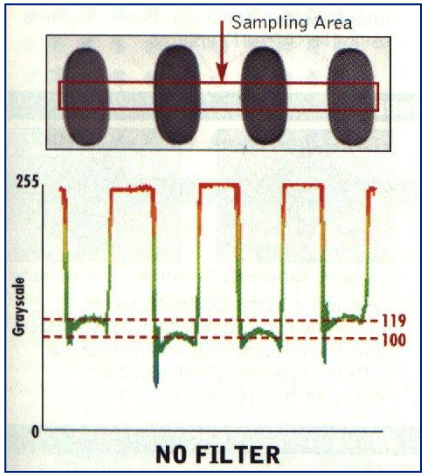
Filtri ottici

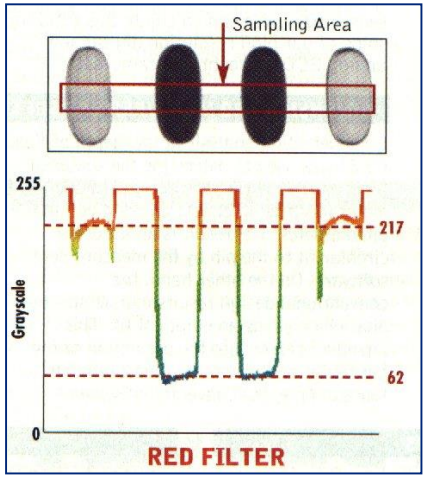
- Anteponendo all'obiettivo un filtro:
  - E' possibile aumentare il contrasto di determinati particolari dell'immagine.
  - Utilizzare una telecamera monocromatica (risoluzione più elevata e costo inferiore) per la discriminazione dei colori.

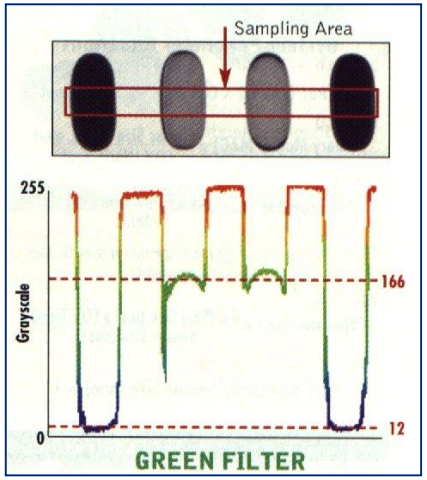






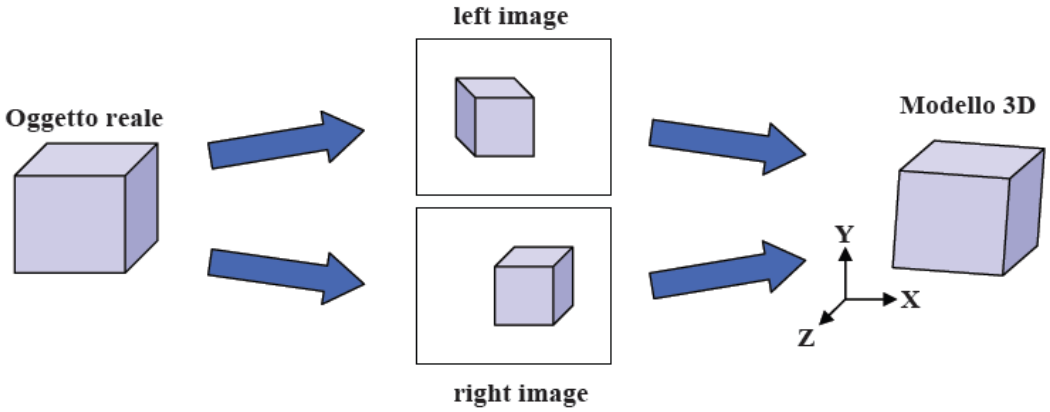






Acquisizione 3D: camere stereoscopiche

- Acquisiscono un oggetto con obiettivi paralleli che permettono di simulare la visione binoculare.
- La superficie 3D risultante è generata a partire dalla coppia di immagini.
  - Sono sensibili alle variazioni d'illuminazione.
  - Costo: basso.
  - Qualità d'acquisizione: media.
  - Tempo d'acquisizione: real-time.

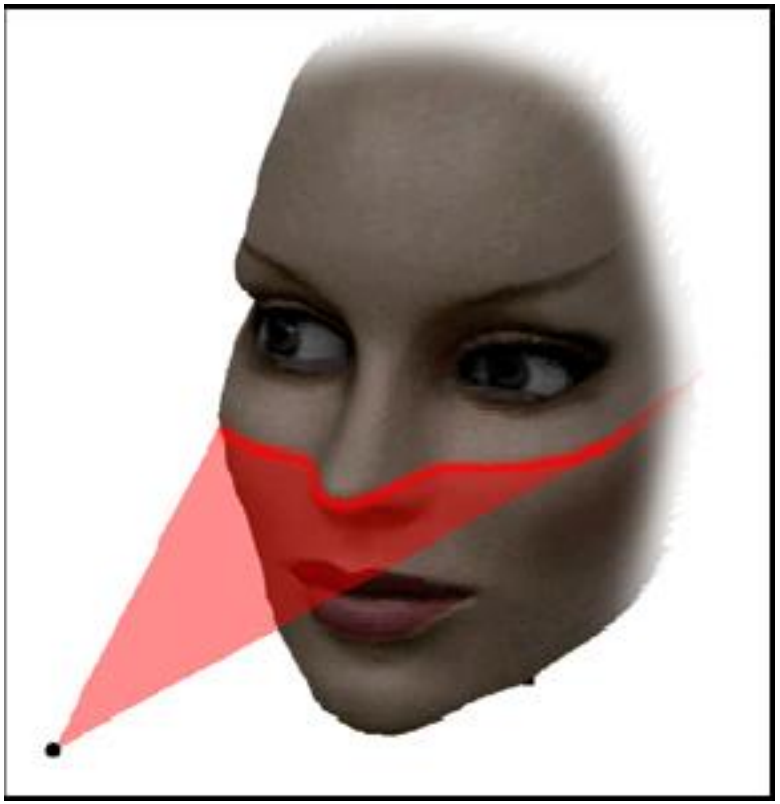


Algoritmo di ricostruzione

1. Trovare le feature in una delle due immagini
2. Cercare le stesse feature nell'altra immagine
3. Calcolare la corrispondenza tra la coppia di feature per trovare la coordinata z.

Acquisizione 3D: Laser scanner

- Gli scanner laser proiettano un singolo fascio laser sull'oggetto.
- L'algoritmo di generazione del modello 3D è simile a quello utilizzato dagli scanner a luce strutturata.
  - La sorgente laser è invasiva e pericolosa per la retina.
  - Non sono sensibili alle variazioni d'illuminazione.
  - Costo: medio-elevato
  - La qualità d'acquisizione è elevata
  - Tempo d'acquisizione: 6-30 secondi.

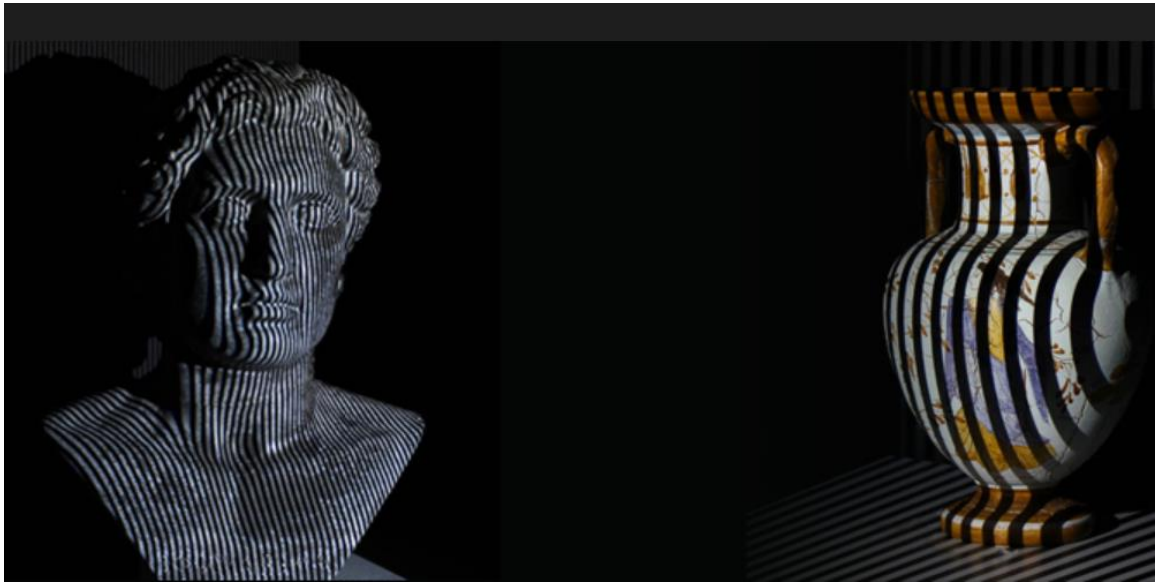


Acquisizione 3D: Structured-Light Scanners (1)

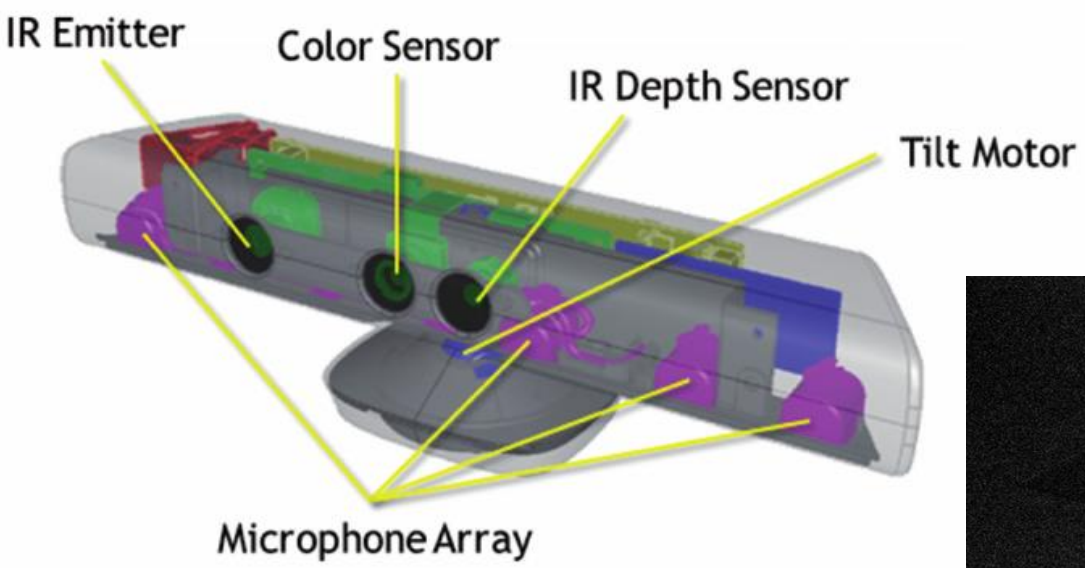
- Gli scanner a luce strutturata tipicamente proiettano un pattern luminoso sulla scena.
- La sorgente luminosa è solitamente una luce alogena ordinaria, quindi non causa problemi alla retina.
  - Leggermente sensibili alle variazioni d'illuminazione
  - Costo: medio-elevato
  - Qualità d'acquisizione: medio-elevata
  - Tempo d'acquisizione: 3-8 secondi

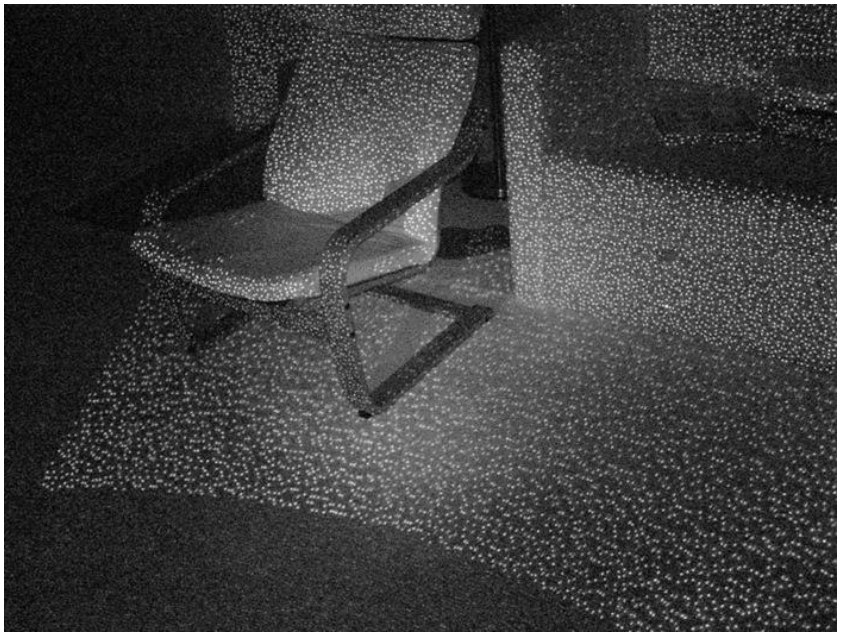
Acquisizione 3D: Structured-Light Scanners (2)

- Il pattern luminoso è distorto a causa della superficie dell'oggetto.
- Possono essere utilizzati differenti pattern luminosi (griglie, linee, cerchi, sinusoidi, ecc.).
- Gli scanner a luce strutturata catturano una superficie completa da un particolare punto di vista. I dati provenienti da punti di vista multipli possono essere combinati per creare un modello 3D completo.

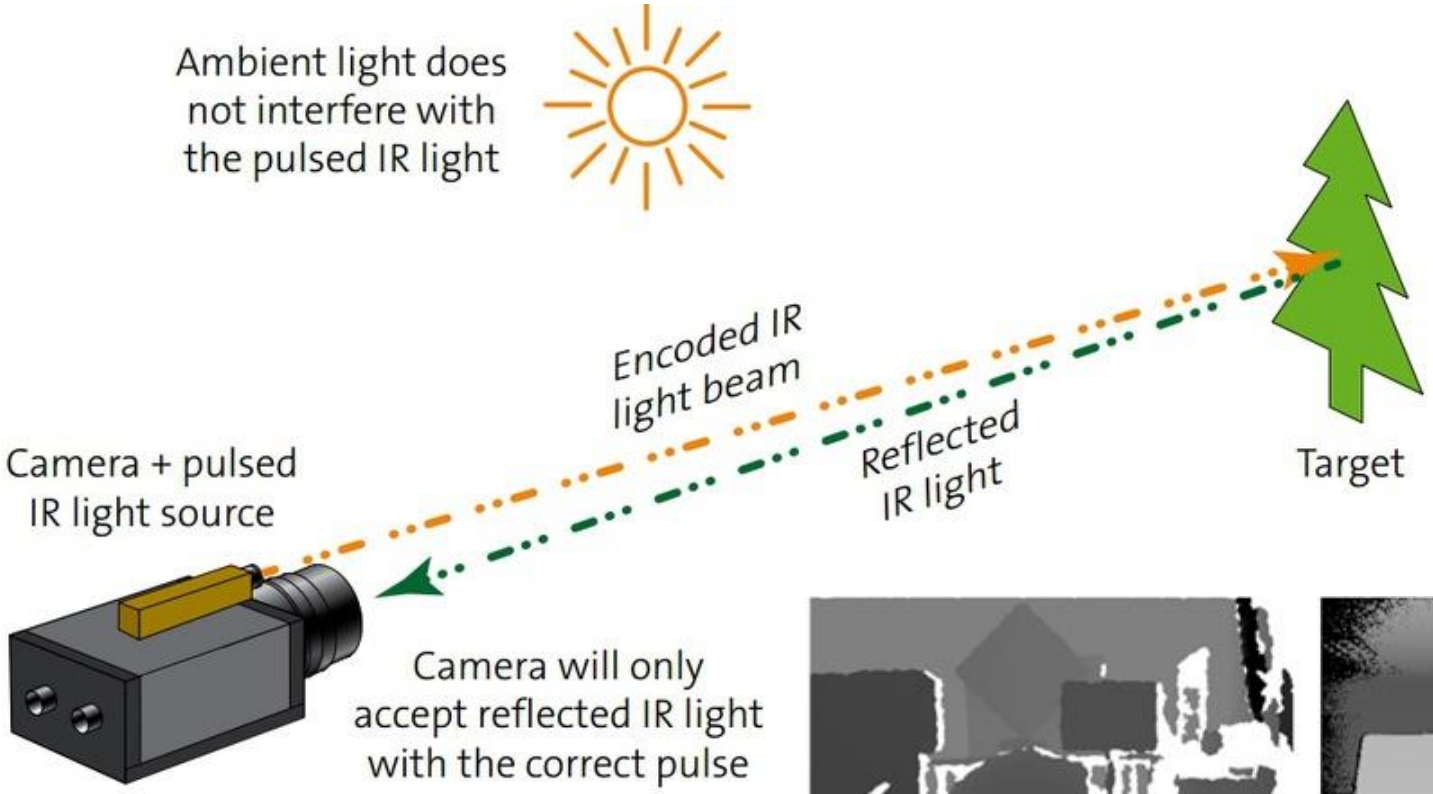


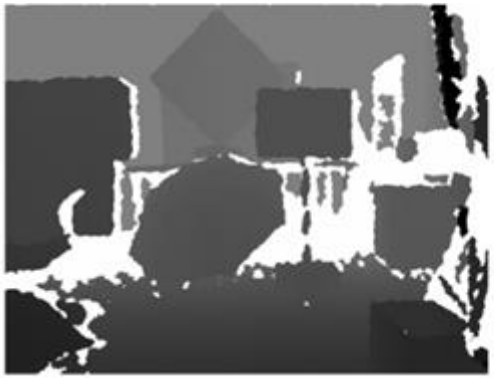
Kinect (v1)


IR Emitter
Color Sensor
IR Depth Sensor
Tilt Motor
Microphone Array



Acquisizione 3D: Time-of-Flight



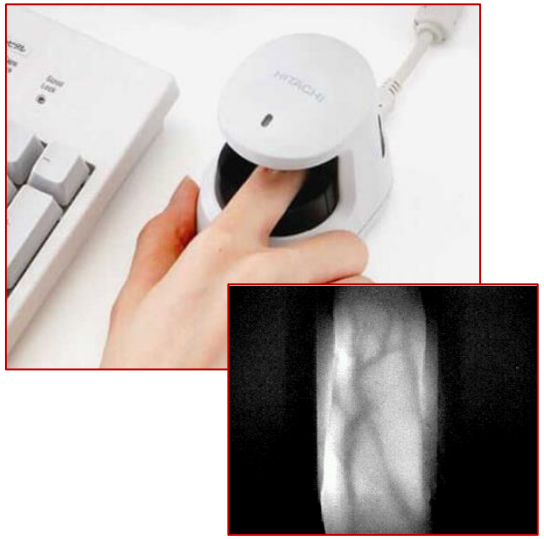


Kinect v1

Kinect v2

Camere 3D

https://rosindustrial.org/3d-camera-survey

E ancora…

- Sensori dedicati per particolari applicazioni (es. biometria).